미러링되지 않은 애그리게이트

ONTAP 9

NetApp
June 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/disks-aggregates/mirrored-unmirrored-aggregates-concept.html on June 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

미러링되지 않은 애그리게이트 1
미러링되지 않은 애그리게이트 1
미러링되지 않은 애그리게이트가 작동하는 방식 1
미러링된 데이터의 작동 방식 2

미러링되지 않은 애그리게이트

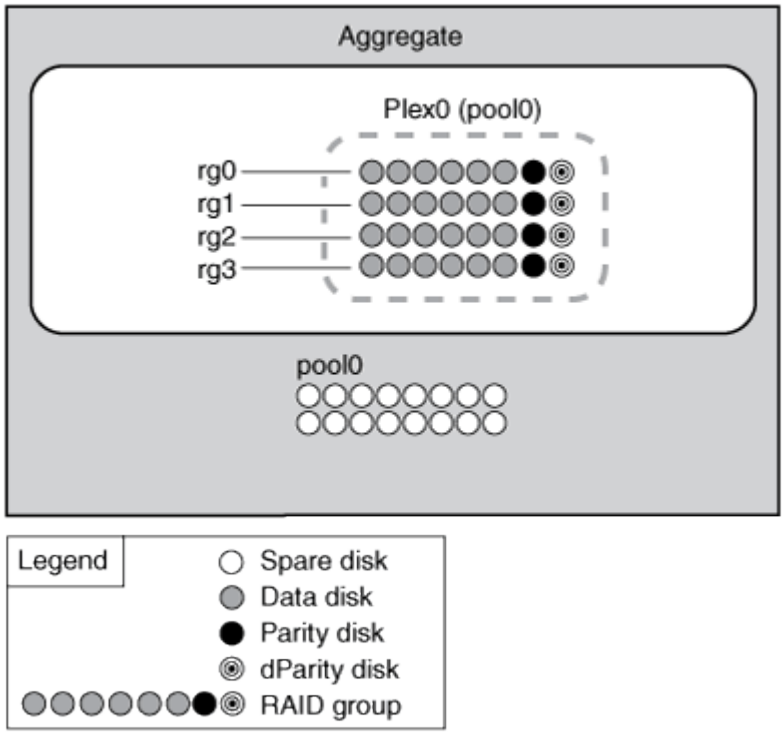
미러링되지 않은 애그리게이트

_SyncMirror_라는 옵션 기능을 사용하여 서로 다른 RAID 그룹에 저장된 복사본 또는 _Plex_의 애그리게이트 데이터를 동기식으로 미러링할 수 있습니다. 플렉스는 RAID 유형보다 더 많은 디스크에 장애가 발생하거나 RAID 그룹 디스크에 대한 연결이 끊어지면 데이터 손실을 방지합니다.

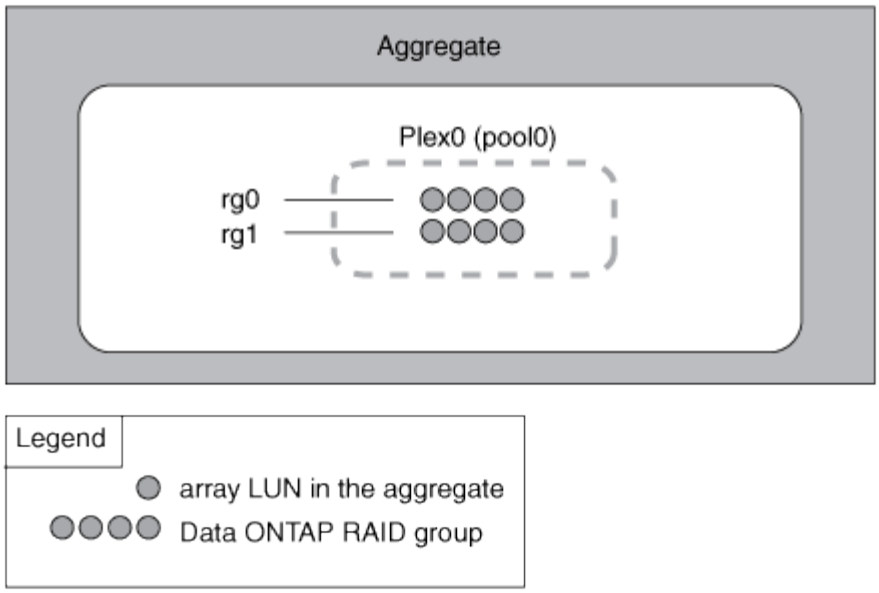
미러링되지 않은 애그리게이트가 작동하는 방식

SyncMirror를 사용하지 않는 한 모든 애그리게이트는 미러링되지 않은 것입니다. 미러링되지 않은 애그리게이트에는 해당 애그리게이트에 속한 모든 RAID 그룹이 포함된 하나의 _plex_(데이터 복사본)만 있습니다.

다음 다이어그램에서는 단일 플렉스를 사용하여 디스크로 구성된 미러링되지 않은 애그리게이트를 보여 줍니다. 애그리게이트에는 rg0, rg1, rg2, rg3의 4개의 RAID 그룹이 있습니다. 각 RAID 그룹에는 6개의 데이터 디스크, 1개의 패리티 디스크 및 1개의 dparity(이중 패리티) 디스크가 있습니다. Aggregate에서 사용하는 모든 디스크는 동일한 풀 pool0에서 가져옵니다.



다음 다이어그램에서는 스토리지 LUN이 있는 미러링되지 않은 Aggregate와 해당 단일 플렉스를 보여 줍니다. 이 그룹에는 rg0과 rg1이라는 두 개의 RAID 그룹이 있습니다. Aggregate에서 사용하는 모든 스토리지 LUN은 동일한 풀 pool0에서 가져옵니다.



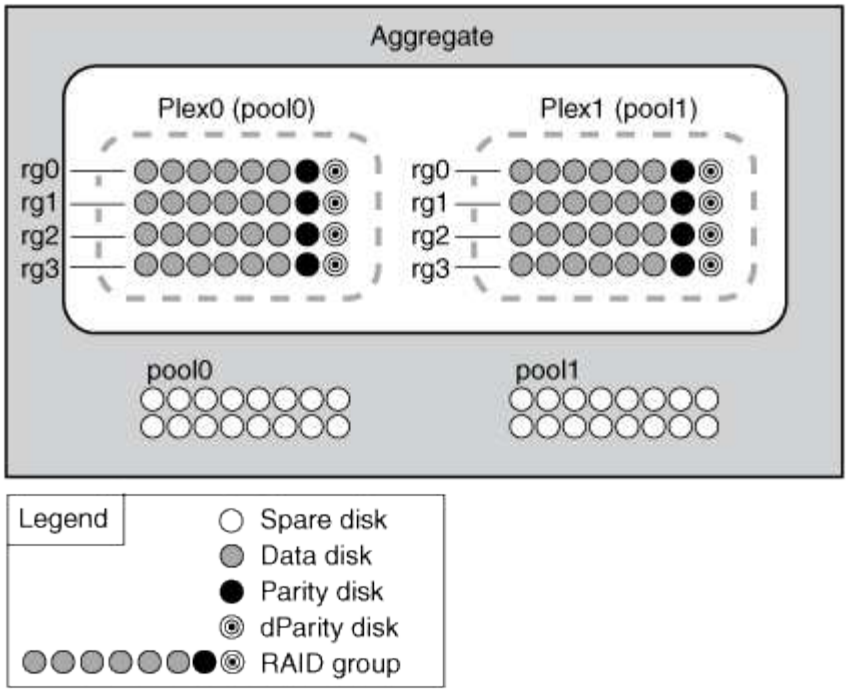
미러링된 데이터의 작동 방식

미러링된 애그리게이트에는 2_plex_(데이터 복사본)가 있습니다. 이 플렉스는 SyncMirror 기능을 사용하여 데이터를 복제하여 이중화를 제공합니다.

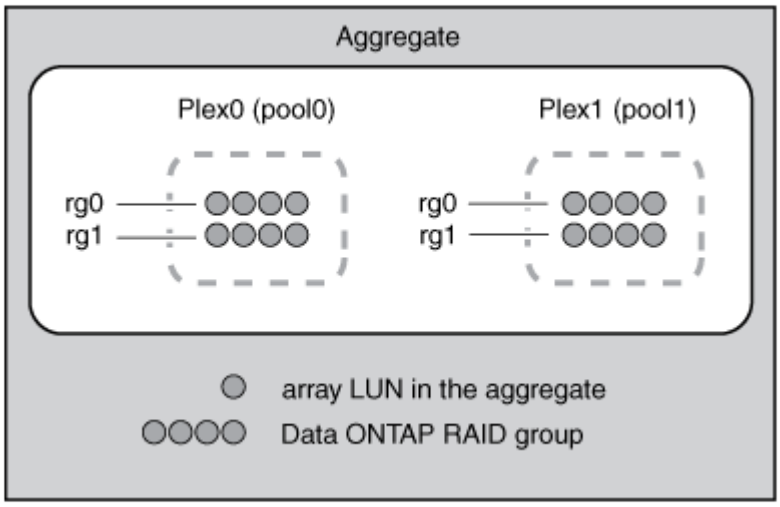
미러링된 Aggregate가 생성될 때(또는 두 번째 플렉스를 기존 aggregate에 추가할 때) ONTAP는 원래 plex(plex0)의 데이터를 새 plex(plex1)에 복사합니다. 플렉스는 물리적으로 분리되어(각 플렉스는 자체 RAID 그룹과 자체 풀을 가지고 있음) 플렉스가 동시에 업데이트됩니다. 이 기능은 장애가 발생한 디스크가 골재 RAID 레벨보다 더 많은 경우 데이터 손실을 방지해 주며, 장애가 발생한 원인을 해결하는 동안 영향을 받지 않는 플렉스가 계속해서 데이터를 제공하기 때문에 연결이 끊어지거나 연결이 끊어지는 문제를 방지합니다. 문제가 발생한 플렉스가 해결된 후 두 플렉스가 미러 관계를 재동기화하여 다시 설정합니다.

시스템의 디스크 및 어레이 LUN은 pool0 및 pool1의 두 개의 풀로 구분됩니다. Plex0은 pool0에서 스토리지를 가져오고 plex1은 pool1에서 스토리지를 가져옵니다.

다음 다이어그램에서는 SyncMirror 기능이 설정 및 구현된 디스크로 구성된 애그리게이트를 보여 줍니다. Aggregate plex1에 대해 두 번째 플렉스를 생성했습니다. Plex1의 데이터는 Plex0에 있는 데이터의 복제본이며 RAID 그룹도 동일합니다. 32개의 스페어 디스크가 풀풀 0 또는 풀 1, 16개의 디스크에 각 풀에 할당됩니다.



다음 다이어그램은 SyncMirror 기능이 설정 및 구현된 스토리지 LUN으로 구성된 애그리게이트를 보여 줍니다. Aggregate plex1에 대해 두 번째 플렉스를 생성했습니다. Plex1은 Plex0의 사본이며 RAID 그룹도 동일합니다.



저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.